

주제 선정

주제

PPG 센서를 이용한 양팔 심박수 기반 심혈관 위험 탐지 디지털 헬스케어 시스템

문제 정의 및 배경

- 세계보건기구(WHO)에 따르면, 심혈관 질환은 전 세계 사망 원인 1위
- 양팔의 혈압이 10mmHg 이상 차이가 나면 심혈관 질환 발생률과 사망률이 증가
- PPG 센서는 심장 수축과 이완으로 변화하는 혈액용적과 헤모글로빈에 의해 흡수되는 빛의 양의 선형적 관계를 이용하여 신호를 획득하는 방법으로 매우 간편하고 비침습적 방법으로 심장의 상태나 동맥의 상태 등 건강상태를 진단하고 확인, 관리할 수 있는 방법

대상

- 심혈관 질환 보유자
- 심혈관 및 혈관 예방에 관심 있는 일반인

대상	설명	왜 필요한가
고령자 (65세 이상)	나이 들수록 혈관 탄력 감소, 동맥경화 가능성 증가	정기적인 모니터링으로 조기 발견 가능
고혈압 환자	혈압이 불안정한 사람	혈관 이상 징후(협착 등) 감지에 유용
당뇨병 환자	말초혈관 질환 위험 높음	PPG 기반 말초 혈류 상태 감지에 도움
심혈관 질환 가족력 있는 사람	유전적 요인으로 리스크 보유	예방 목적의 지속적 모니터링
건강에 관심 많은 일반인	예방 차원에서 자신의 혈관 상태를 알고 싶어 함	홈헬스케어 수요 증가 추세
병원 외래 환자	병원에서 자주 모니터링할 수 없는 경우	자가 진단 및 기록 공유 용도

목표

- 양팔의 PPG 센서로 실시간 심박수 및 맥파 지연 데이터를 수집하여 심혈관 건강 이상 징후를 조기에 감지하고 사용자에게 피드백을 제공하는 시스템 구축

- 양팔에 PPG 센서를 착용하여 동시 측정
- 양팔의 심박수 차이 분석
- 데이터를 통해 이상 여부 판단
- 실시간 피드백 및 건강 상태 시각화 제공

시스템 구성 요소 및 구조

- 하드웨어
 - PPG 센서 2개
 - 마이크로컨트롤러(ESP32 등) - 데이터 수집 및 전송
 - 블루투스 또는 와이파이 통신 - PC 또는 모바일로 전송
- 데이터 처리 / 분석
 - 실시간 심박 검출 알고리즘(peak detection, FFT 등)
 - 좌우 심박수 차이, 맥파 도달 시간 차이 계산
 - 기준 이상 값 판단
 - 좌우 심박수 차이 > 5~10bpm 지속 시 경고
 - pulse delay $\geq$ 100ms 이상 시 위험 감지
 - 머신러닝/통계 기반 위험도 평가 가능
- 소프트웨어 (앱 or 웹)
 - 실시간 측정값 시각화 (그래프, 심박수, 상태 아이콘 등)
 - 경고/알림 기능
 - 사용자 기록 저장 및 리포트 제공

기술적 차별성

- 기존의 단일 손목 측정 → 양팔 비교 분석에 중점(?)
- 기존의 연구는 혈압 측정 → ppg 측정
- 단순 심박수 측정 → 맥파 시간 차이 기반 혈관 이상 탐지
- 웨어러블 헬스케어 + 개인 맞춤형 건강 리포트 제공

활용 예시 / 기대 효과

- 가정용 자가 건강 모니터링 기기
- 고위험군(고혈압, 고령자)용 헬스케어 보조 시스템
- 병원 외래 전/후 상태 추적
- 디지털 헬스 데이터 기반 질병 조기 예측 시스템 개발 기반

개발 단계

단계	주요 내용
1단계	PPG 센서 2개 동기화 → 데이터 수집 및 저장
2단계	좌우 심박수, pulse delay 계산 알고리즘 구현
3단계	위험 판단 기준 설정 및 경고 조건 정의
4단계	시각화 대시보드/앱 UI 개발
5단계	간단한 사용자 테스트 및 검증

재료

- 반지형 맥파센서(RP520) 2개 - <https://laxtha-eshop.kr/goods/view?no=74>

구분	재료	설명
 마이크로컨트롤러	ESP32 (or Arduino Uno/Nano)	센서 2개 연결 + 데이터 수집 + BLE/Wi-Fi 통신 가능* ESP32 추천: 속도↑, BLE 내장
 PPG 센서 x2	RP520(https://laxtha-eshop.kr/goods/view?no=74)	좌우 손가락에 착용할 센서 2개 필요
 연결 장비	점퍼선, 브레드보드, USB 케이블	센서 연결 및 테스트용
 전원공급	보조배터리 or USB 전원	휴대용 가능성을 고려한다면 필요
 시각화 장치	노트북 or 스마트폰 or ESP32 디스플레이	데이터를 보기 위한 장치 (앱/웹 or 시리얼 모니터)

RP520 케이블 색상별 기능과 연결 대상

색상	기능명	설명	ESP32 연결 예시
빨강 (Red)	신호 (Signal)	PPG 센서의 아날로그 출력 신호	ESP32 ADC 입력 핀 (예: GPIO34)
금색 (Gold)	접지 (Ground)	GND	ESP32 GND

색상	기능명	설명	ESP32 연결 예시
검정 (Black)	제어전압 (Control Voltage)	구동전압을 조절하는 제어전압 입력 (분압 저항 Rc와 연결)	외부 전원 또는 ESP32 GPIO (주의: 절대 구동전압 초과 금지)
초록 (Green)	구동전압 (Power Voltage)	센서 구동에 필요한 전원 전압	외부 전원 3.0V 등 (ESP32 3.3V 가능)

개발/분석용 소프트웨어

구분	툴	설명
 MCU IDE	Arduino IDE, PlatformIO, ESP-IDF	ESP32나 Arduino 개발용
 데이터 처리	Python (NumPy, SciPy, matplotlib)	수신한 데이터를 가공하고 peak 검출, 시간차 계산
 시각화	Python + Streamlit, React Web, 앱(React Native)	결과를 시각화할 대시보드 (처음엔 Streamlit 추천)
 통신	Bluetooth (BLE) 또는 USB 시리얼 통신	MCU와 PC/앱 간 데이터 전송용

검색

- 근육, 관절 이상자도 다르게 나타날 수 있음

관련 지식

PPG 센서 (Photoplethysmography)

- 심장의 수축과 이완으로 변화하는 혈액용적(blood volume)과 혈액내의 헤모글로빈에 흡수되는 빛의 양의 선형적 관계를 이용하여 신호를 획득하는 방법
- 빛을 이용하여 혈액이 흐르는 현상을 측정
- 혈액량의 변화를 감지해 심박수를 측정하는 역할
- 혈압 측정이 불가능하고 정확하게 박동별로 심박수를 측정할 수 없다
- 평균 심박수만 측정 가능

논문

<https://scienceon.kisti.re.kr/srch/selectPORSrchArticle.do?cn=JAKO201718155360279>

[https://scienceon.kisti.re.kr/commons/util/originalView.do?](https://scienceon.kisti.re.kr/commons/util/originalView.do?cn=JAKO201123736032342&dbt=JAKO&koi=KISTI1.1003%2FJNL.JAKO201123736032342)

[cn=JAKO201123736032342&dbt=JAKO&koi=KISTI1.1003%2FJNL.JAKO201123736032342](https://scienceon.kisti.re.kr/commons/util/originalView.do?cn=JAKO201123736032342&dbt=JAKO&koi=KISTI1.1003%2FJNL.JAKO201123736032342)
(PPG를 이용한 심혈관 질환 예측 시스템의 설계 및 구현)

<https://www.jksem.org/upload/pdf/18401275.pdf> (양측 상지 혈압차의 의의)

[양측 상지간의 혈압은 정상혈압군에서 약 3~5 mmHg, 고혈압군에서 약 4~7 mmHg의 차이를 보이며 정상 혈압군의 95%, 고혈압군의 98%의 내원 환자에서 0 ~ 10 mmHg의 혈압차를 보인다. 이는 응급 센터를 내원하는 특정 혈관 질환이 없는 다수의 환자에서 10 mmHg 이하의 양측 상지 혈압차를 보일 수 있으며 10 mmHg를 초과하는 혈압차를 보일 시 혈관 질환의 가능성을 한 번 고려해야 할 것으로 사료된다.]

<https://www.medicaltimes.com/Main/News/NewsView.html?ID=1137869> (양팔 혈압 측정 중요성 나와..."혈압차 크면 사망률 높아")

[세계고혈압학회 지침 등으로 양팔의 혈압을 측정할 것을 권고

양팔간 수축기 혈압차가 5mmHg씩 올라갈 때 마다 심혈관 질환으로 사망할 위험이 5%씩 증가

모든 원인으로 인한 사망률도 5mmHg 차이마다 7%씩 올라갔다. 양팔의 수축기 혈압 차이가 클 수록 사망 위험이 커진다는 의미

심혈관 발병 위험도 4%씩 증가했다. 다른 원인들을 제외하고 순수하게 발병 위험만을 봐도 최대 12% 이상 높아졌다.

현재 미국과 유럽의 지침에서 명시하고 있는 기준도 변경이 필요하다고 제언했다. 현재 유럽 지침 등에는 양 팔간에 15mmHg 이상 혈압차가 날 경우 주의를 기울이라고 권고하고 있는 상황.]

<https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.15997> (수축기 혈압과 심혈관 질환 결과 및 사망률의 양팔 간 차이 간의 연관성)